

数学博士生（双有理几何方向）
预计 2027 年 6 月毕业
中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学）

研究方向

- 双有理几何与极小模型纲领：Sarkisov 纲领、代数可积叶层化、模空间。
- AI4Math: AI 生成数学结果的人工验证、Lean 4 形式化、数学专用模型的训练思路、研究 harness 搭建。
- 正在学习：PyTorch / libtorch、LLM 预训练与后训练（post-training）、数学数据处理。

教育背景

- 2024 – 至今 数学博士（在读），中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），预计 2027 年 6 月毕业。
指导教师：陈亦飞教授。
研究方向：双有理几何——Sarkisov 纲领、代数可积叶层化。
- 2022 – 2024 理学硕士，中国科学院数学与系统科学研究院（中国科学院大学），2024 年 5 月。
学位论文：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》。
指导教师：陈亦飞教授。
- 2016 – 2020 理学学士，北京航空航天大学，2020 年 6 月。
学位论文：《曲线模空间》。

荣誉奖励

- 美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）——一等奖（Meritorious Winner，两次）
- 北京航空航天大学华罗庚奖学金（两次）
- 中国科学院三好学生

发表论文

(1) Sarkisov Program for Algebraically Integrable Adjoint Foliated Structures.

Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Mathematics Research Notices*, 2026(6): rnago45. 2026

Abstract: 借助伴随叶层化结构的极小模型纲领理论，我们建立 klt 簇上代数可积叶层化的 Sarkisov 纲领：此类结构的任意两个 Mori 纤维空间由一系列 Sarkisov 链环连接。结合 R. Mascharak 的结果，我们建立具有温和奇点的至多三维叶层化的 Sarkisov 纲领；其对数版本与伴随叶层化版本亦被建立。

(2) Flop between algebraically integrable foliations on potentially KLT varieties.

Yifei Chen, Jihao Liu, and Yanze Wang. *International Journal of Mathematics*, 36(11):2550035. 2025

Abstract: 我们证明：对潜 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型，存在由一系列 flop 连接的小双有理模型。特别地， $\mathbb{Q}$ -阶乘 klt 簇上 lc 代数可积叶层化三元组的任意两个极小模型由一系列 flop 连接。在假设广义叶层化四元组极小模型纲领成立的前提下，我们还讨论三维簇上可能非代数可积叶层化的极小模型之间的联系。

(3) A Note on the Sarkisov Program.

Yifei Chen and Yanze Wang. *Higher Dimensional Algebraic Geometry: A Volume in Honor of V. V. Shokurov, London Mathematical Society Lecture Note Series*, pages 231–263, Cambridge University Press. 2025

Abstract: 本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法：该纲领将对数 Mori 纤维空间之间的双有理映射分解为初等 Sarkisov 链环。

预印本

(1) A klt generalized pair with infinitely generated canonical ring (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2608.03258*. 2026

Abstract: 我们构造一个射影 klt 广义对 (X, B, M) ，其广义对数典范环 $R(X, K_X+B+M)$ 无限生成。这给出首个 $-K_X$ nef 且反典范环 $R(X, -K_X)$ 非有限生成的 klt 簇 X 的例子。

(2) Twelve common flex lines in a general pencil of cubics (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.26396*. 2026

Abstract: 我们证明 $\mathbb{C}$ 上一般平面三次曲线束恰有 12 条公共拐线，回答 Ciliberto、Miranda 与 Roe 的一个问题。

(3) A counterexample to the odd-dimensional rank bound for abelian p-group actions (AI-generated, human-verified).

Jihao Liu and Yanze Wang. *arXiv:2607.04891*. 2026

Abstract: 我们给出 Moraga 所猜测的、光滑 Calabi-Yau 簇上忠实阿贝尔 p -群作用之秩界的奇维推广的反例。

学位论文

· 硕士：《叶层化对的 Sarkisov 纲领》(2024)。

摘要：极小模型纲领在每一固定的双有理等价类中寻找好代表元，它们分为极小模型与 Mori 纤维空间两类。本文介绍 Sarkisov 纲领的三种方法，并尝试建立叶层化对的 Sarkisov 纲领：通过将 F-dlt 叶层化对约化为 klt 对，得到叶层化 Mori 纤维空间之间双有理映射的弱分解。

· 学士：《曲线模空间》(2020)。

摘要：本文借助几何不变量理论 (GIT) 与叠理论构造曲线模空间及其紧化：介绍光滑曲线与 DM 稳定曲线，给出范畴论、叠理论、Hilbert 概形与 GIT 等工具，构造两类曲线模空间，最后提出进一步问题并讨论其它模空间。

学术报告

2026 报告人，《代数可积与三维叶状结构的 Sarkisov 纲领》，西交利物浦大学。

教学经验

本科期间 助教，北京航空航天大学：线性代数、代数几何。

软件与开源

语言与工具：C++ (libtorch)、Rust、C、Shell；Arch Linux (Niri/dwm) + Neovim 日常开发环境；Git；LaTeX；TUI 开发 (ratatui)。

Calman 终端任务与事件管理器 (CLI + TUI, Rust)。JSONL / ICS 存储，兼容 CalDAV，配合自建 Radicale 服务器多端同步；同步委托给 git / vdirsyncer / rclone。vibe coding 开发。

Markerss TUI RSS 阅读器 (Rust, ratatui + feed-rs)：Markdown 导出、仅存 URL 的收藏模式。设计文档驱动：主分支维护 SPEC / PLAN / DESIGN，实现按语言分支 (rust / go / cpp)。vibe coding 开发。

Lichtung Hugo 主题 (Go 模板 / SCSS)，以对话式 AI 辅助开发完成，支撑两个个人站点 (技术文档与博客)。

suckless 自行 fork 的 dwm / dwmblocks (X11 动态平铺窗口管理等桌面组件，C 语言)，以手工补丁方式维护 (未经 AI 辅助)。

AiKit 面向编码智能体的 AI 工具集合 (尤其 pi)：代理 (pi、opencode、codex、claude code 等)、pi 扩展 (rtk、cave、toon、doc、role)、skills、人设与快速部署脚本。

Rethlas fork 并改进了 Rethlas：一个围绕两个 Codex 智能体的自然语言数学推理系统——生成智能体书写非形式证明蓝图，验证智能体检查蓝图并给出结构化结论，run.sh 驱动迭代式证明与修复循环。

mumble 一个简单留言板页面 (JavaScript)，基于 Cloudflare Worker，可独立部署或嵌入其他页面。

cutui 简单的 TUI 视频编辑器 (Rust)。

AI4Math 工程

· 研究 **harness**：搭建并维护 AI 辅助数学研究的工作流 (Rethlas 的 fork 与改进)。

· **Lean 4**：学习形式化与证明仓库维护。

· 学习与探索：LLM 预训练、后训练与数学数据处理；PyTorch / libtorch 在数学场景的应用。